

Kommunikationssicherheit zwischen Zügen und Leitstellen: Eine vergleichende Untersuchung europäischer und japanischer Eisenbahnsysteme

Agha Muhammad Aslam – 15. September 2026

Hochschule Fulda
Fachbereich Angewandte Informatik
`agha-muhammad.aslam@informatik.hs-fulda.de`

Zusammenfassung. Die zunehmende Digitalisierung der Eisenbahn erhöht die Bedeutung sicherer Zug-Strecken-Kommunikation. Diese Hausarbeit untersucht anhand einer strukturierten Literaturanalyse, wie europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation schützen und welche Sicherheitsgrenzen bestehen bleiben. Betrachtet werden insbesondere ERTMS/ETCS, GSM-R, *EuroRadio* und FRMCS sowie D-ATC, ATACS und aktuelle japanische Forschungsansätze. Der Vergleich zeigt unterschiedliche Standardisierungsmodelle, zugleich aber eine gemeinsame Entwicklung hin zur stärkeren Entkopplung sicherheitskritischer Steuerungsfunktionen vom Übertragungsmedium. Kryptographische Verfahren schützen insbesondere Integrität und Authentizität, während die Verfügbarkeit der Kommunikation eine zentrale verbleibende Sicherheitsgrenze darstellt.

Schlüsselwörter: Eisenbahnsicherheit · ETCS · ERTMS · GSM-R · FRMCS · ATACS · IEC 62280 · Kommunikationssicherheit

1 Einleitung und Hintergrund

Schienennetze bilden eine gesellschaftlich und wirtschaftlich bedeutsame Verkehrsinfrastruktur, deren zuverlässiger Betrieb Personen- und Güterverkehr sowie die öffentliche Sicherheit betrifft [xiangliuCyber2020]. Mit zunehmender Digitalisierung hängt der Bahnbetrieb stärker von Informations-, Leit-, Sicherungs- und Kommunikationssystemen ab [xiangliuCyber2020]. Fahrzeuge, streckenseitige Einrichtungen und betriebliche Zentralen tauschen dabei unter anderem Fahrterlaubnisse, Positions- und Geschwindigkeitsdaten aus, die unmittelbar zur Steuerung und Überwachung von Zugbewegungen dienen [trinckaufETCS2024]. Störungen oder Manipulationen dieser Systeme können den Betrieb beeinträchtigen und im schlimmsten Fall die Betriebssicherheit gefährden [trinckaufETCS2024]. Entsprechend müssen Kommunikationsverbindungen sowohl gegen Fehler als auch gegen gezielte Angriffe geschützt werden [trinckaufETCS2024].

Die bundesweite GSM-R-Störung vom 23. Juni 2026 verdeutlicht diese Abhängigkeit: Nach dem Austausch eines *Switches* verhinderte ein nicht gemeldeter Softwarefehler die automatische Aktivierung des redundanten Systems. Erst

nach Ausschluss eines Cyberangriffs wurde nach rund 90 Minuten manuell auf die Rückfallebene umgeschaltet [dbinfragoUrsacheZugfunkStoerung2026]. Der Vorfall zeigt, dass neben dem Schutz vor Angriffen auch Redundanz, kontrollierte Wartungsprozesse und wirksames Störungsmanagement für die Sicherheit digitaler Bahnsysteme entscheidend sind.

Europa und Japan verfolgen unterschiedliche architektonische Ansätze. In Europa bildet ERTMS einen interoperablen Rahmen zur Harmonisierung nationaler Signalsysteme und zur Unterstützung des grenzüberschreitenden Eisenbahnbetriebs [EuropeanCommission_ERTMS_2026].

In Japan formulieren nationale Vorgaben überwiegend funktionale und leistungsbezogene Anforderungen, während die Betreiber eigene technische Implementierungsstandards festlegen [yanaseJapanese2011]. Dadurch können sich Systeme zwischen Betreibern und Strecken unterscheiden; erforderliche Interoperabilität wird über gemeinsame Schnittstellen hergestellt, ohne ein landesweit einheitliches System vorzuschreiben [MLIT_CBTC_2021].

Diese Hausarbeit vergleicht ausgewählte europäische und japanische Ansätze der sicherheitskritischen Eisenbahnkommunikation zwischen Zügen und Leitstellen. Die Forschungsfrage lautet: Wie schützen europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation zwischen Zügen und Leitstellen, und welche Sicherheitsgrenzen oder Forschungslücken bleiben bestehen? Der Vergleich ist relevant, weil beide Regionen zunehmend digitale, drahtlose und softwaredefinierte Eisenbahnarchitekturen entwickeln, jedoch von unterschiedlichen historischen und technischen Ausgangspunkten ausgehen.

2 Theoretischer Rahmen

2.1 Sicherheitskritische Eisenbahnkommunikation

Sicherheitskritische Eisenbahnkommunikation bezeichnet die Übertragung von Informationen, die Zugbewegungen oder die betriebliche Sicherheit beeinflussen können. Beispiele sind *Movement Authorities*, Bremsinformationen, Streckenstatus, Geschwindigkeitsprofile, Zugpositionsmeldungen, Notstopp-Nachrichten und betriebliche Anweisungen [trinckaufETCS2024]. Wenn solche Informationen verändert, verzögert, wiederholt oder gefälscht werden, kann das System falsche Entscheidungen treffen oder in einen restriktiven Zustand wechseln [iwamotoTrain2024]. Eisenbahnkommunikation muss daher nicht nur als technischer Datenaustausch, sondern als Teil eines gröSSeren sicherheitskritischen Regelkreises analysiert werden.

Vier Sicherheitsziele sind für diese Hausarbeit besonders wichtig. **Vertraulichkeit** dient dem Schutz vor der unberechtigten Offenlegung von Daten gegenüber Dritten. **Integrität** bedeutet, dass eine Nachricht ohne unbefugte Veränderung ankommen muss. Der Empfänger muss also erkennen können, ob etwa eine *Movement Authority*, ein Geschwindigkeitsprofil oder eine Positionsmeldung manipuliert wurde. **Authentizität** stellt sicher, dass Nachrichten zweifelsfrei von einem autorisierten Kommunikationspartner stammen, wie etwa einem *Radio Block Centre* (RBC) oder einer *On-Board-Unit* (OBU). Schliesslich muss

die **Verfügbarkeit** der Kommunikation so zuverlässig sein, dass ein sicherer und effizienter Eisenbahnbetrieb gewährleistet bleibt [trinckaufETCS2024]. Dies ist im Bahnbetrieb besonders kritisch, da aufgrund des Prinzips der *Intrinsic Safety* ein Kommunikationsverlust (*Absence of Communication*) unmittelbar dazu führt, dass Züge aus Sicherheitsgründen anhalten oder in einen restriktiven Modus wechseln [gaggeroSurvey2024].

Das Verhältnis zwischen *Safety* (funktionaler Sicherheit) und *Security* (IT-Sicherheit) ist komplex und durch grundlegend verschiedene Zielsetzungen geprägt. Während die *Safety* darauf abzielt, das System so zu gestalten, dass zufällige und systematische Fehler sowie vorhersehbare statistische Einflüsse beherrscht werden, konzentriert sich die *Security* auf den Schutz vor bewussten, manipulativen Eingriffen von außen und innen. In diesem Sinne kann die *Security* als Dienstleister für die *Safety* betrachtet werden, um die RAMS-Ziele (Zuverlässigkeit – *Reliability*, Verfügbarkeit – *Availability*, Instandhaltbarkeit – *Maintainability* und Sicherheit – *Safety*) dauerhaft aufrechtzuerhalten [trinckaufETCS2024].

Ein wesentlicher Unterschied zwischen *Safety* und *Security* liegt in der zeitlichen Dynamik: Während *Safety*-Anforderungen aufgrund physikalischer und statistischer Konstanten über lange Zeiträume statisch bleiben, erfordert die *Security* aufgrund der technologischen Evolution eine kontinuierliche Anpassung der Schutzmechanismen [trinckaufETCS2024]. Technisch manifestiert sich dieses Zusammenspiel im Prinzip der *Intrinsic Safety* (inhärente Sicherheit): Da das System bei einem Kommunikationsabbruch keine gesicherten Informationen über den Fahrweg erhalten kann, löst die Sicherheitslogik automatisch einen restriktiven Zustand in der Regel den Zughalt aus, um Gefährdungen wie Kollisionen zu vermeiden [gaggeroSurvey2024]. Dieser fahrwegsicherungstechnische Kausalzusammenhang führt dazu, dass vorsätzliche Eingriffe in die Kommunikationsverfügbarkeit, etwa durch Funkstörungen (*Jamming*), unmittelbar die Sicherheitsreaktion des Systems triggern. In der Folge wird die funktionale Sicherheitslogik zum Mechanismus eines *Denial-of-Service*-Zustands, der die operative Verfügbarkeit des Gesamtsystems einschränkt [trinckaufETCS2024] [gaggeroSurvey2024].

2.2 Übersicht gemeinsamer Komponenten funkbasierter Zugsteuerungssysteme

Systemarchitektur Unabhängig von regionalen Spezifikationen und Herstellern weisen funkbasierte Zugsteuerungssysteme (*Communications-Based Train Control*, CBTC) eine gemeinsame grundlegende Systemarchitektur auf [xiangliuCyber2020]. Die Hauptfunktion besteht darin, eine sichere Zugfolgeabstandshaltung ohne ausschließliche Abhängigkeit von physischen Gleisstromkreisen zu gewährleisten [xiangliuCyber2020]. Das Gesamtsystem gliedert sich in folgende zentrale Komponenten:

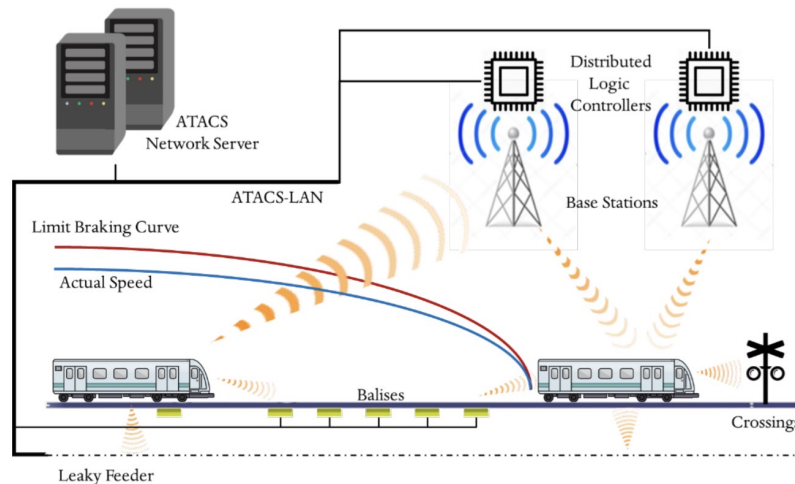


Abb. 1. Überblick über die Schieneninfrastruktur [xiangliuCyber2020]

- **Fahrzeugseitige Steuerungseinheit (*On-Board Unit* / EVC / ATC-Fahrzeuggerät):** Ein zentraler fahrzeugseitiger Sicherheitsrechner, der die Ist-Geschwindigkeit sowie die mittels Odometrie, Radsensoren, Doppler-Radar oder Satellitenortung ermittelte Zugposition verarbeitet [xiangliuCyber2020] [trinckaufETCS2024]. Neben der kontinuierlichen Berechnung und Überwachung dynamischer Bremskurven zur Durchsetzung von Fahrterlaubnissen dient die OBU über das Führerraumdisplay (*Driver Machine Interface*, DMI) der optischen und akustischen Zustandüberwachung für das Fahrpersonal [xiangliuCyber2020] [trinckaufETCS2024]. Je nach Ausprägung (z. B. ETCS *Level* 1–3, D-ATC oder ATACS) übernimmt sie dabei sowohl überwachende als auch eingreifende Steuerungsfunktionen zur Sicherung des Zuglaufs [xiangliuCyber2020] [trinckaufETCS2024].
- **Gleisseitige punktförmige Datenübertrager (Balisen / *Transponder*):** Im Gleisbett montierte passive oder aktive *Transponder*, die beim Überfahren per Induktion Telegramme mit dem Fahrzeug austauschen [xiangliuCyber2020] [trinckaufETCS2024]. Sie dienen der fahrzeugseitigen OBU nicht nur als absolute Referenzpunkte zur Rekalibrierung von Kumulationsfehlern der Wegmessung, sondern übertragen auch operative Steuerungsinformationen [trinckaufETCS2024]. Je nach Systemebene übermitteln sie variabel generierte Fahrterlaubnisse (z. B. in ETCS *Level* 1 angesteuert über *Lineside Electronic Units*), Geschwindigkeits- und Neigungsprofile oder lösen bei Halt zeigenden Signalen bzw. unzulässigen Fahrten eine automatische Zwangsbremmung (*Trip*) aus [trinckaufETCS2024] [gaggeroSurvey2024].
- **Drahtlose Kommunikationsschnittstelle:** Eine bidirektionale Funkschnittstelle zwischen Zug und Strecke zur kontinuierlichen Übertragung von Positionsberichten (vom Zug an die Strecke) und Fahrterlaubnissen (von der Strecke an den Zug) [xiangliuCyber2020]. In den meisten weltweiten Eisen-

bahnnetzen basiert die drahtlose Kommunikationsschnittstelle derzeit noch auf Mobilfunkstandards der 2. Generation (2G) [xiangliuCyber2020]. Im europäischen Raum wird hierzu GSM-R (*Global System for Mobile Communications – Railway*) genutzt, während in anderen Regionen wie Japan schmalbandige TDMA-Verfahren (*Time Division Multiple Access*) oder *Leaky-Coaxial*-Kabel (LCX) [xiangliuCyber2020].

- **Optionale optische Signalisierung:** Ortsfeste Lichtsignale an der Strecke, die in bestimmten Ausbaustufen beibehalten werden, um dem Triebfahrzeugführer eine visuelle Gegenprüfung der fahrzeugseitig angezeigten Fahrt-erlaubnis zu ermöglichen [xiangliuCyber2020].

Grundprinzipien generischer Schutzkonzepte: IDS und MTD Kryptographische Schutzmechanismen sichern die Vertraulichkeit und Authentizität von Nachrichten, bieten jedoch keinen vollständigen Schutz gegen Angriffe auf Netzwerkezeit und Verfügbarkeit [poschingerOpenMTD2020] [melaragnoRail2016]. Daher werden komplementäre Schutzkonzepte in die Systemarchitekturen integriert:

- ***Intrusion Detection Systems (IDS)*:** Bahnspezifische Angriffserkennungssysteme (wie RRIDS) analysieren den Funkverkehr auf Protokollebene. Sie vergleichen empfangene Nachrichtenmuster mit mathematischen Zustandsmodellen (z. B. zeitlich gestaffelte Schlüsselketten *via* μ TESLA) und identifizieren Anomalien wie *Replay*-Versuche, Nachrichtenverfälschungen oder *Session-Hijacking* [melaragnoRail2016].
- ***Moving Target Defense (MTD)*:** MTD-Verfahren verändern dynamisch Systemparameter der Netzwerkebene während des Betriebs. Durch kontinuierliches Ändern von Portnummern (*Port Hopping*) oder IP-Adressen (*Network Address Shuffling*) wird die Relevanz von Netzwerk-*Reconnaissance* durch Dritte reduziert, da gesammelte Zielinformationen nach kurzen Zeitintervallen invalide werden [poschingerOpenMTD2020].

2.3 Europäische Eisenbahnarchitektur: ERTMS und ETCS

Struktur und Funktionsweise Das *European Rail Traffic Management System* (ERTMS) definiert das *European Train Control System* (ETCS) als einheitliches europäisches Zugsicherungssystem [trinckaufETCS2024]. Die funktionale Interaktion zwischen Zug und Streckenausrüstung wird über Stufen (*Level*) strukturiert:

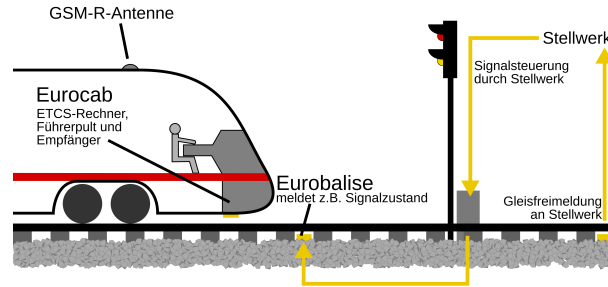


Abb. 2. ETCS *Level 1* [sansculotteETCSLevel1]

- **ETCS *Level 1*:** Funktioniert als punktförmiges System, das meist als *Overlay* auf bestehenden nationalen Signalsystemen installiert wird. Fahrterlaubnisse (*Movement Authorities*, MA) werden von der Streckenzentrale über *Lineside Equipment Units* (LEU) an Eurobalisen übertragen, die beim Überfahren vom fahrzeugseitigen Balisenleser (BTM) ausgelesen werden. Die Streckeneinteilung basiert auf festen Blockabschnitten [trinckaufETCS2024] [chothiaAttack2017].

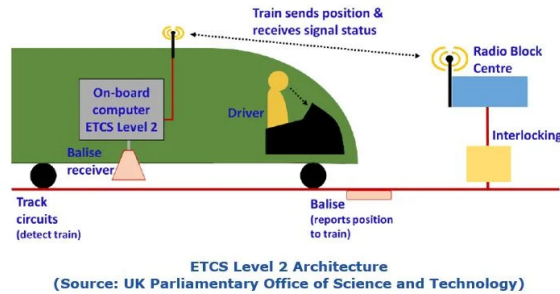


Abb. 3. ETCS *Level 2* [arcETCS]

- **ETCS *Level 2*:** Bietet eine kontinuierliche, funkbasierte Datenverbindung zwischen der fahrzeugseitigen *On-Board-Unit* (OBU/EVC) und dem *Radio Block Centre* (RBC). Das RBC verarbeitet Stellwerksinformationen sowie fahrzeugseitige Positionsberichte und generiert kontinuierlich *Movement Authorities*, die per Funk an das Fahrzeug übertragen werden. Ortsfeste Signale an der Strecke sind technisch nicht mehr erforderlich [trinckaufETCS2024].

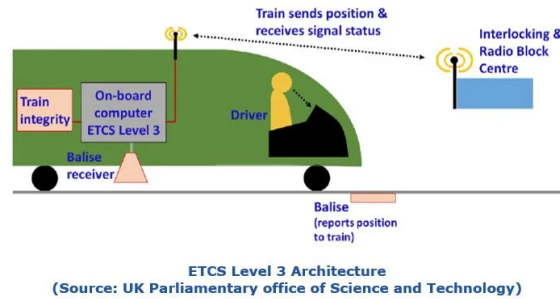


Abb. 4. ETCS Level 3 [arcETCS]

- **ETCS Level 3:** Ersetzt gleisseitige Freimeldesysteme (wie Achszähler) durch eine kontinuierliche fahrzeugseitige Ortung und Integritätsüberprüfung (*Train Integrity Monitoring System*, TIMS). Dies ermöglicht den Betrieb im *Moving Block* (gleitender Raumabstand), bei dem Züge auf Basis dynamischer Schutzabstände hintereinander fahren [trinckaufETCS2024] [chothiaAttack2017].

Der ERTMS-Kommunikationsstapel Die Übertragung von Steuerungsdaten zwischen Zug und RBC erfolgt über einen mehrschichtigen Protokollstapel [chothiaAttack2017]:

1. **Untere Schicht (GSM-R / RMR):** Bietet die physikalische und netzwerkbezogene Übertragungsinfrastruktur. Verschlüsselungsverfahren auf Funkebene (wie A5/1 oder A5/3) sichern die Verbindung zwischen Fahrzeugantenne und Basisstation (BTS) [chothiaAttack2017].
2. **Mittlere Schicht (EuroRadio):** Diese Schicht ist für die Authentifizierung und Integritätssicherung der ETCS-Anwendungsdaten zuständig. Sie nutzt kryptographische *Message Authentication Codes* (MACs), um sicherzustellen, dass die Daten von einem autorisierten Absender stammen [chothiaAttack2017].
3. **Höchste Schicht (ETCS-Anwendungsschicht):** Verarbeitet die betrieblichen Datensätze (z. B. Paket 12 für *Movement Authorities*, Paket 0/1 für Positionsberichte). Sie ist als zustandsbehaftetes Protokoll konzipiert und nutzt relative Zeitstempel sowie Sequenznummern zur Erkennung veralteter oder duplizierter Telegramme [chothiaAttack2017].

Nachfolgetechnologie RMR und FRMCS Zur Ablösung der veraltenden 2G-basierten GSM-R-Infrastruktur Spezifiziert die UIC im Rahmen des *Railway Mobile Radio* (RMR) das *Future Railway Mobile Communication System* (FRMCS) als neuen globalen Mobilfunkstandard [trinckaufETCS2024]. Architektonisch basiert FRMCS auf den 3GPP-Spezifikationen (ab *Release 15/16*) und führt ein dreischichtiges Architekturmodell ein, welches die Anwendungsschicht (*Application Stratum*), die bahnspezifische Dienstschicht (*Service Stra-*

tum mit 3GPP MCx-Diensten) und die physikalische Übertragungsschicht (*Transport Stratum*) strikt voneinander entkoppelt [trinckaufETCS2024].

Durch diese funktionale Entkopplung ist das System vollständig trägerunabhängig (*Bearer Independence*): Die bahnbetriebliche Anwendungslogik und deren *Safety*-Zertifikate werden von der zugrundeliegenden Übertragungsinfrastruktur isoliert [trinckaufETCS2024]. Dies ermöglicht es, zukünftige Mobilfunkgenerationen (wie 6G) oder alternative Übertragungsmedien (z. B. öffentliches 5G, Wi-Fi oder Satellitenkommunikation) flexibel einzubinden, ohne dass die sicherheitskritische Zugsteuerungssoftware des *European Vital Computers* (EVC) bei jedem Technologie-*Upgrade* neu zertifiziert werden muss [trinckaufETCS2024]. Fahrzeugseitig stellt die *Telecom On-Board Architecture* (TOBA) über das FRMCS *On-Board Gateway* und standardisierte Schnittstellen sicher, dass Funkmodule, Modems und Antennen modular ausgetauscht werden können, ohne die Trennung zwischen *Safety* und *Security* zu verletzen [trinckaufETCS2024].

Kryptographische Schutzmechanismen und Schlüsselmanagement in ETCS Im traditionellen *EuroRadio*-Protokoll erfolgt die Absicherung über den *EuroRadio*-MAC-Algorithmus (eine Modifikation des ISO 9797-1 MAC-Algorithmus 3). Dieser berechnet einen 64-Bit-MAC mittels CBC-Verfahren unter Nutzung von *Single*-DES für die ersten $n - 1$ Blöcke und *Triple*-DES (3DES) für den finalen Block [chothiaAttack2017]. Die Verwaltung der symmetrischen Sitzungsschlüssel (KMAC) obliegt einem hierarchischen *Key Management System* (KMS) mit streckenseitigen *Key Management Centren* (KMC) [trinckaufETCS2024].

In neueren ETCS-Spezifikationen (ab *Baseline* 4) wird die Absicherung der *EuroRadio*-Kommunikation auf eine *End-to-End*-Verschlüsselung mittels *Transport Layer Security* (TLS) umgestellt [trinckaufETCS2024]. TLS stellt die Authentifizierung der Kommunikationspartner über X.509-Zertifikate innerhalb einer *Public Key Infrastructure* (PKI) bereit und kapselt den gesamten Datenverkehr in einem kryptographisch gesicherten TCP/IP-Tunnel [trinckaufETCS2024].

Sichere *Software*-Partitionierung: MILS und *Separation Kernels* Aufgrund der unterschiedlichen Lebenszyklen von *Safety*-Anwendungen (ca. 20 Jahre) und *Security*-Protokollen (ca. 2–5 Jahre) wird in modernen Fahrzeuggeräten das MILS-Architekturmuster (*Multiple Independent Levels of Security*) eingesetzt [schulzIntegration2019] [tverdyshevCertMILS2019].

Ein zertifizierter *Separation Kernel* (z. B. *PikeOS*) unterteilt die Hardware-Ressourcen in strikt isolierte Partitionen. Dadurch läuft die sicherheitszertifizierte Steuerungslogik (z. B. SCADE-Modelle) getrennt von der Kommunikations-*Middleware* (z. B. TRDP) und dem Verschlüsselungstunnel (z. B. *WireGuard* oder TLS) [schulzIntegration2019]. Dies ermöglicht eine modulare ("kompositionelle") Zertifizierung, bei der *Security-Updates* für Funktreiber eingespielt werden können, ohne den *Safety*-Sicherheitsnachweis des Fahrzeugrechners zu invalidieren [schulzIntegration2019] [tverdyshevCertMILS2019].

Industrielle IT-Sicherheit nach IEC 62443 in der LST Für die IT-Sicherheit ortsfester Leit- und Sicherungstechnikanlagen (LST) findet der Standard IEC 62443 Anwendung [schulzIntegration2019]. Er teilt das Gesamtsystem in Sicherheitszonen (*Zones*) und logische Kommunikationskanäle *Conduits* ein. An den Zonengrenzen überwachen *Firewalls* und *Security Gateways* den Datenfluss, um unbefugte Seitwärtsbewegungen *Lateral Movement* zwischen betrieblichen Netzen und der Sicherungstechnik zu verhindern [schulzIntegration2019] [h.tsukisawaStandardization2024].

2.4 Japanische Eisenbahnarchitektur

Historische Entwicklung und betreiberspezifische Heterogenität Die japanische Eisenbahninfrastruktur ist durch die Privatisierung der *Japan National Railways* (JNR) im Jahr 1987 geprägt, aus der mehrere unabhängig agierende regionale JR-Gesellschaften (z. B. *JR East*, *JR Central*) sowie private Bahnbetreiber hervorgingen [yanaseJapanese2011]. Während die Regierung minimale nationale Rahmenbestimmungen *Technical Standards* vorgab, erhielten die Betreiber die Autonomie, eigene technische Implementierungsstandards *Implementation Standards* zu entwickeln [yanaseJapanese2011]. Dies führte zu einer ausgeprägten regionalen und technischen Heterogenität der Signal- und Zugsicherungssysteme.

ATC und ATACS Die Signaltechnik entwickelten die japanischen Betreiber von analogen ATC-Systemen (*Automatic Train Control*) hin zu digitalen Funksteuerungssystemen weiter:

- **Digital ATC (D-ATC):** Nutzt codierte Schienenstromkreise zur Übertragung digitaler Telegramme an das Fahrzeug. Die OBU berechnet anhand der empfangenen Zielentfernung kontinuierliche Bremskurven [h.tsukisawaStandardization2024].
- **ATACS (*Advanced Train Administration and Communications System*):** Ein von *JR East* entwickeltes funkbasiertes Zugsteuerungssystem [xiangliuCyber2020] [h.tsukisawaStandardization2024]. Im Gegensatz zu ETCS *Level 2* ermittelt der Zug seine Position eigenständig über Radsensoren und Gleis-*Transponder* und sendet diese *via* TDMA-Funk (*Time Division Multiple Access*) oder *Leaky-Coaxial*-Kabel (LCX) an die Erfassungsrechner [iwamotoTrain2024] [xiangliuCyber2020]. ATACS nutzt eine dezentrale Logikstruktur (*Decentralized Traffic Control*) zur Erzeugung dynamischer Bremskurven im *Moving Block* [xiangliuCyber2020].

Unabhängige Zugsteuerung und IEC 62280 Aktuelle Forschungen des *Railway Technical Research Institute* (RTRI) adressieren die hohen Bau- und Wartungskosten privater Funknetze (LCX) durch das Konzept der **Unabhängigen Zugsteuerung** (*Train Control System Independent of Communication Transmission Paths*) [iwamotoTrain2024].

Das Kernprinzip basiert auf der strikten funktionalen Trennung von Sicherheitssteuerungsfunktionen und Informationsübertragungsfunktionen [iwamotoTrain2024].

Zur Behandlung der sieben Übertragungsbedrohungen nach der Schnittstellen-norm IEC 62280 (Wiederholung, Löschung, Einfügung, Änderung der Reihenfolge, Verfälschung, Verzögerung, Identitätsfälschung) wird das Steuerungskonzept in zwei Modelle unterteilt [iwamotoTrain2024]:

- **Sicherheitsbestätigende Steuerung (*Safety Confirmation-type Control*):** Wird für die Erteilung von Fahrerlaubnissen genutzt. Das Fahrzeug darf nur weiterfahren, wenn explizite, positiv verifizierte Steuerungsdaten empfangen werden [iwamotoTrain2024].
- **Gefahrenerkennende Steuerung (*Danger Detection-type Control*):** Wird für hochpriorisierte Notstopps genutzt. Sie erfordert eine hochfrequente, zyklische Datenübertragung; bleibt diese über ein definiertes Zeitfenster aus, leitet das Fahrzeug automatisch einen Notstopp ein [iwamotoTrain2024].

Diese Trennung ermöglicht es, öffentliche Mobilfunknetze (5G) oder Wi-Fi als Übertragungsmedien einzusetzen, da die Integrität der Sicherheitslogik auf Protokollebene verifiziert wird [iwamotoTrain2024].

Kryptographische Absicherung in Japan Im Rahmen des RTRI-Ansatzes wird zur Fälschungssicherung ein *Hash-based Message Authentication Code* auf Basis von SHA-256 (**HMAC-SHA256**) eingesetzt [iwamotoTrain2024]. Gemäss den CRYPTREC-Standards bietet HMAC-SHA256 eine kryptographische Sicherheitsstärke von 256 Bit, die bis mindestens zum Jahr 2070 als mathematisch robust eingestuft wird [iwamotoTrain2024].

Da japanische Bahnbetreiber als private Unternehmen agieren, sind konkrete Details zur Schlüsselverwaltung (*Key Management*) sowie zu den operativen Schnittstellen des Kryptomoduls in öffentlich zugänglichen wissenschaftlichen Quellen nicht im Detail dokumentiert [yanaseJapanese2011].

3 Methodik

3.1 Forschungsdesign: Strukturierte Literaturanalyse

Diese Hausarbeit basiert auf einer strukturierten Literaturanalyse. Hierfür werden technische Standards, offizielle Dokumentationen, wissenschaftliche Veröffentlichungen sowie ausgewählte Branchenberichte zur sicherheitskritischen Eisenbahnkommunikation ausgewertet. Aufgrund der sicherheitskritischen Natur von Zugsteuerungssystemen sowie der rechtlichen und betrieblichen Risiken wären direkte Penetrationstests oder experimentelle Manipulationen realer Eisenbahninfrastruktur im Rahmen dieser Arbeit unangemessen [Chothia2017].

Ziel der Analyse ist nicht die vollständige technische Beschreibung einzelner Eisenbahnsysteme, sondern die vergleichende Untersuchung zentraler architektonischer und sicherheitsbezogener Prinzipien der Zug-Strecken-Kommunikation.

3.2 Vergleichsrahmen und Einschränkungen

Der Vergleich konzentriert sich auf sicherheitskritische Kommunikationsschnittstellen europäischer und japanischer Eisenbahnsysteme, insbesondere zwischen Fahrzeugen und streckenseitigen beziehungsweise zentralen Steuerungskomponenten. Betrachtet werden dabei die Übertragung sicherheitsrelevanter Informationen wie *Movement Authorities*, Positionsmeldungen und Geschwindigkeitsinformationen. Für Europa stehen ERTMS, ETCS, GSM-R, *EuroRadio* sowie die Migration zu FRMCS im Mittelpunkt; für Japan werden ausgewählte Zugsteuerungs- und Kommunikationssysteme sowie aktuelle Forschungsansätze zur funkbasierten Zugsteuerung untersucht.

Die Analyse basiert ausschließlich auf öffentlich verfügbarer Literatur. Konkrete Implementierungsdetails, Netzwerktopologien und Sicherheitskonfigurationen einzelner Betreiber sind daher nur eingeschränkt zugänglich. Zudem werden weder sämtliche europäischen Eisenbahnsysteme noch alle japanischen Betreiber betrachtet. Fahrgast-WLAN, Fahrgastinformationssysteme, *Ticketing* und allgemeine Unternehmens-IT liegen außerhalb des Untersuchungsumfangs. Da sowohl etablierte Systeme als auch Forschungs- und Migrationsansätze einbezogen werden, erfolgt die Untersuchung als architektonischer und literaturbasierter Vergleich und nicht als empirische Sicherheitsprüfung konkreter Infrastrukturen.

3.3 Bewertungsverfahren

Die Literatur wird in vier Schritten ausgewertet:

1. **Kommunikationsarchitekturen:** Identifikation der für die Zug-Strecken-Kommunikation relevanten Systeme und Schnittstellen auf Grundlage des in Kapitel 2 dargestellten Bezugsrahmens.
2. **Bedrohungen:** Erfassung relevanter Angriffsmöglichkeiten wie Nachrichtenmanipulation, *Replay*, Fälschung, *Jamming*, *Denial-of-Service* und Angriffe auf streckenseitige Komponenten.
3. **Sicherheitsmechanismen:** Analyse technischer und architektonischer Schutzmaßnahmen, insbesondere Authentifizierung, Integritätsschutz, Fehlererkennung und funktionale Trennung sicherheitskritischer Funktionen vom Übertragungsmedium.
4. **Vergleichende Bewertung:** Gegenüberstellung der Systeme hinsichtlich Gemeinsamkeiten, Unterschieden, Sicherheitsgrenzen sowie Evidenz- und Forschungslücken.

4 Diskussion

4.1 ETCS-Level-Vergleich: Operative, humane und kommunikative Schnittstellen

Die Weiterentwicklung der europäischen Zugsicherung vollzieht sich in einer klaren Differenzierung zwischen der Kommunikationsarchitektur (*ETCS-Level*) und

dem standardisierten Funktionsstand (*Baseline* und Systemversion) [trinckaufETCS2024]. Dieser Ebenentrennung liegen spezifische Vor- und Nachteile auf operativer, humaner und kommunikativer Ebene zugrunde:

- **ETCS Level 1 (Punktförmig):** Bietet den Vorteil einer unkomplizierten *Overlay*-Installation auf bestehenden Signalanlagen ohne hohe Anforderungen an das Funknetz [trinckaufETCS2024]. Auf humaner und operativer Seite entsteht jedoch eine hohe Belastung für das Fahrpersonal, da ortsfeste Lichtsignale weiterhin parallel zur Führerraumsignalisierung beobachtet werden müssen. Zudem erfolgen Aktualisierungen der Fahrterlaubnis (*Movement Authority*, MA) nur diskret beim Überfahren von Eurobalisen, was die Streckenkapazität einschränkt (siehe ??).
- **ETCS Level 2 (Kontinuierlich, funkbasiert):** Erlaubt den vollständigen Entfall ortsfester Signale (L2oS) und entlastet den Triebfahrzeugführer durch kontinuierliche, dynamische Bremskurvenüberwachung im *Driver Machine Interface* (DMI) [trinckaufETCS2024]. Die Schattenseite liegt in der strikten Abhängigkeit von der Funkübertragung (GSM-R/RBC): Fällt die Verbindung abseits definierter Toleranzzeiten aus, erzwingt die Sicherheitslogik im Sinne des *Fail-Safe*-Prinzips (*Intrinsic Safety*) den sofortigen Zughalt, was das System anfällig für betriebliche Stillstände macht (siehe ??).
- **ETCS Level 3 (Moving Block / TIMS):** Maximiert die Streckenkapazität durch den Verzicht auf gleisseitige Freimeldeanlagen [trinckaufETCS2024]. Die zentrale Schwachstelle ist hierbei die humane und technische Komplexität der fahrzeugseitigen Zugintegritätsüberwachung (TIMS) insbesondere im Güterverkehr, da fehlerhafte *Timer*-Abgleiche zu fälschlichen Blockblockaden (Schattenzüge) führen können.

Das Zusammenspiel von *Baselines* und Systemversionen (z. B. *Baseline 4* mit Systemversion 3.0) löst das Spannungsfeld zwischen Innovation und Kontinuität: Neue Funktionen (wie ATO oder FRMCS-Schnittstellen) können gezielt integriert und Fehler über bindende *Change Requests* korrigiert werden, während Abwärtskompatibilität und Versionsmanagement die grenzüberschreitende Interoperabilität sichern [trinckaufETCS2024].

4.2 Sicherheitsarchitektur: Interoperabilität vs. Betreiberspezifische Diversität

Der Vergleich der europäischen und japanischen Sicherheitsarchitekturen offenbart zwei grundlegend unterschiedliche Designphilosophien:

Europas Stärke liegt in der völkerrechtlich und technisch garantierten Interoperabilität auf Basis der TSI CCS [trinckaufETCS2024]. Der Preis dieser Standardisierung ist jedoch das Verharren von Altsystemen (*Legacy Security*): Da Schnittstellen über Jahrzehnte abwärtskompatibel bleiben müssen, bleiben veraltete Protokolle wie GSM-R und *EuroRadio* trotz bekannter Sicherheitsmängel im Netz gebunden (siehe ??). Um dieser Obsoleszenz zu begegnen, adressiert Europa die logische Trennung von Anwendungs- und Übertragungsschicht durch

die schrittweise Migration zum *Future Railway Mobile Communication System* (FRMCS) im Rahmen von RMR, das eine trägerunabhängige Kommunikation über 5G- und IP-Netze ermöglicht [trinckaufETCS2024].

In Japan führte die Privatisierung der JNR hingegen zu einer ausgeprägten betreiberspezifischen Heterogenität [yanaseJapanese2011]. Aus *Security*-Perspektive erzeugt diese Struktur ein inhärentes Schutzkonzept durch Systemdiversität (*Security through Diversity*): Wird eine herstellerspezifische Implementierung (z. B. ATACS bei JR *East*) kompromittiert, breitet sich der Angriff nicht automatisch auf andere regionale Betreiber oder das isolierte *Shinkansen*-Netz aus. Der operative Nachteil liegt jedoch in einer immensen Management- und Zertifizierungskomplexität (*Security-Management Complexity*) sowie dem Fehlen skalenbedingter Kostenvorteile beim Hardwarebezug.

Parallel dazu markiert die japanische Forschung zur **Unabhängigen Zugsteuerung** (RTRI) einen vergleichbaren Paradigmenwechsel [iwamotoTrain2024]. Statt sich wie historisch auf physisch isolierte Sondernetze (LCX-Kabel) zu verlassen, behandelt dieser Ansatz das Übertragungsmedium als potenziell unsicher (*Untrusted Conduit*) gemäß IEC 62280. Die Schutzfunktion wird von der physischen Infrastruktur vollständig auf die Logikschicht verlagert, wo Nachrichten mittels HMAC-SHA256 kryptographisch authentifiziert werden (siehe ??).

4.3 Kryptographische Schwachstellen und MILS-basierte Architekturkapselung

Die Notwendigkeit einer logischen Entkopplung wird durch die kryptographischen Schwachstellen klassischer Bahnfunkprotokolle untermauert. Der *Euro-Radio-MAC* basiert auf einer modifizierten 64-Bit-CBC-Konstruktion aus *Single-DES* und *Triple-DES* [chothiaAttack2017]. Wie Chothia *et al.* nachweisen, erlaubt die begrenzte Blocklänge kollisionsbasierte Angriffe: Durch das Beobachten von Nachrichtenkollisionen kann ein Angreifer den ersten DES-Schlüssel (k_1) mathematisch gewinnen und anschließend gefälschte *Movement Authorities* (z. B. versteckt im unüberwachten Paket) in den Datenstrom injizieren [chothiaAttack2017].

An dieser Stelle setzt das MILS-Architekturmuster (*Multiple Independent Levels of Security*) an, um das Gesamtsystem trotz potenzieller Kommunikationsschwachstellen zu schützen (siehe ??) [schulzIntegration2019]:

1. **Schutz vor Privilegienerweiterung und Durchgreifen:** Ein zertifizierter *Separation Kernel* unterteilt den Fahrzeugrechner (EVC) in strikt isolierte *Hardware*-Partitionen. Selbst wenn ein Angreifer Schwachstellen im GSM-R-Modem, im Protokollstapel oder bei der Schlüsselverwaltung (KMC) ausnutzt, verhindert die MILS-Isolierung ein Ausbrechen des Angreifers auf die sicherheitskritische Steuerungsebene (*Safety-Logic*) [schulzIntegration2019] [tverdyshevCertMILS2019].
2. **Entkopplung der Lebenszyklen:** MILS ermöglicht eine kompositionelle Zertifizierung. Kryptographische Protokolle oder Funktreiber (mit Lebenszyklen von 2–5 Jahren) können aktualisiert und gepatcht werden, ohne dass der *Safety*-Sicherheitsnachweis der Kernsteuerungssoftware (mit Lebenszyklen von über 20 Jahren) invalidiert wird [schulzIntegration2019] [tverdyshevCertMILS2019].

4.4 IDS, MTD und Redundanzkonzepte

Zur Absicherung gegen Angriffe auf Netzwerkezeit und Verfügbarkeit genügen rein kryptographische Verfahren nicht. Daher werden ergänzende Abwehrmechanismen diskutiert:

- **Moving Target Defense (MTD)**: Verfahren wie *Port Hopping* oder *IP-Address Shuffling* erschweren gegnerische Netzwerk-Scans [poschingerOpenMTD2020]. Im Eisenbahnumfeld muss MTD jedoch mit extremer Zurückhaltung eingesetzt werden. Sicherheitskritische Funktelegramme besitzen mikrosekundengenaue *Timing*-Anforderungen. Zusätzliche Latenzen, Synchronisationsfehler oder Paketverluste durch Adress-Swaps sind im LST-Bereich inakzeptabel. MTD eignet sich daher primär als komplementärer Schutz für nachgelagerte, nicht-zeitkritische Managementschnittstellen [poschingerOpenMTD2020].
- **Intrusion Detection Systems (IDS)**: Systeme wie RRIDS vergleichen empfangene Funkverläufe passiv mit mathematischen Soll-Zustandsmodellen (μ TESLA) und identifizieren *Replay*- oder *Jamming*-Versuche echtzeitnah, ohne Latenzen in den Steuerungszirkel einzubringen [melaragnoRail2016].

Bezüglich der **Verfügbarkeit** zeigen sich deutliche Unterschiede im Redundanzdesign: Während traditionelle japanische Systeme auf physische Doppelung (z. B. redundante LCX-Kabelstränge entlang der Trasse) setzten [xiangliuCyber2020], baut Europa im Rahmen der Digitalen Schiene Deutschland auf räumliche Funknetzredundanz und redundante RBC-Zentren (z. B. im Knoten Stuttgart/Ulm) [trinckaufETCS2024]. Wie reale GroSSstörungen jedoch belegen, schützt reine *Hardware*-Redundanz nicht vor zentralen logischen Fehlerquellen (*Single Point of Failure*, SPOF) in den Vermittlungsschichten (z. B. HLR- oder *Switch*-Ausfälle im Kernnetz), die trotz vorhandener Reserven zur flächendeckenden Abschaltung des Zugfunks führen können.

4.5 Zukunftsfähige Migrationspfade: FRMCS und IEC 62280

Die Überwindung der GSM-R-Schwachstellen vollzieht sich in Europa durch die Migration zu FRMCS im Rahmen von RMR [trinckaufETCS2024]. FRMCS eliminiert die Schwachstellen des *EuroRadio*-MACs, indem die Datenübertragung auf moderne TLS-1.3-Verschlüsselung mit PKI-Zertifikaten umgestellt wird [trinckaufETCS2024].

Überdies schützt die in FRMCS integrierte **Multipath-Funktionalität** (parallele Bündelung von RMR-5G und öffentlichen Mobilfunknetzen) effektiv vor Breitband-*Jamming* und stellt die erforderliche Bandbreite und Ausfallsicherheit für hochautomatisierten Betrieb (GoA4) bereit [trinckaufETCS2024]. Durch das trägerunabhängige Dreischichtenmodell (*Application, Service, Transport Stratum*) können zukünftige Mobilfunkgenerationen (wie 6G) eingebunden werden, ohne die zertifizierte ETCS-Anwendungslogik zu verändern (siehe ??).

4.6 Vergleichende Synthese

Der Vergleich zeigt unterschiedliche Ausgangspunkte bei zugleich ähnlicher Entwicklungsrichtung. Europa verfolgt mit ERTMS einen stark standardisierten

und interoperablen Ansatz, während die japanische Systemlandschaft stärker betreiber- und streckenspezifisch geprägt ist. Trotz dieser Unterschiede ist eine gemeinsame architektonische Tendenz erkennbar: Sowohl FRMCS als auch der untersuchte RTRI-Ansatz lösen sicherheitskritische Steuerungsfunktionen zunehmend vom konkreten Übertragungsmedium. Dadurch werden *Safety*-Funktionen, *Security*-Mechanismen und Kommunikationsinfrastruktur stärker funktional entkoppelt.

Eine vollständige Gleichsetzung beider Ansätze ist jedoch nicht möglich. FRMCS bildet einen standardisierten europäischen Migrationsrahmen, während die unabhängige Zugsteuerung des RTRI einen aktuellen Forschungsansatz darstellt. Zudem sind konkrete *Security*-Implementierungen japanischer Betreiber öffentlich nur eingeschränkt dokumentiert, wodurch ein direkter Vergleich einzelner Sicherheitsmechanismen begrenzt bleibt.

5 Fazit

Die Untersuchung zeigt, dass europäische und japanische Eisenbahnsysteme sicherheitskritische Kommunikation mit unterschiedlichen architektonischen Ansätzen schützen. Europa setzt mit ERTMS stärker auf Standardisierung und Interoperabilität, während Japan durch betreiber- und streckenspezifische Systeme geprägt ist. Gemeinsam ist beiden Ansätzen jedoch die zunehmende funktionale Trennung zwischen sicherheitskritischer Steuerungslogik und dem verwendeten Kommunikationsmedium.

Die Forschungsfrage lässt sich dahingehend beantworten, dass kryptographischer Integritäts- und Authentizitätsschutz zwar Manipulationen erschwert, die Verfügbarkeit der Kommunikation jedoch eine zentrale Sicherheitsgrenze bleibt. Kommunikationsstörungen können aufgrund des *Fail-Safe*-Prinzips einen sicheren Zustand erzwingen, gleichzeitig aber erhebliche betriebliche Einschränkungen verursachen.

Eine abschließende Bewertung wird insbesondere durch die begrenzte öffentliche Dokumentation konkreter *Security*-Implementierungen japanischer Betreiber eingeschränkt. Weiterführende Untersuchungen sollten daher vor allem die praktische Umsetzung neuer, vom Übertragungsmedium unabhängiger Architekturen sowie deren Verhalten unter realen Störungs- und Angriffsszenarien betrachten.

